

ข้อมูลโครงการ: ตูยาอุ่นใจ (MACHECK PROJECT OVERVIEW)

ตูยาอุ่นใจ (MaCheck) คือแอปพลิเคชันมือถืออัจฉริยะ (React Native Expo) ที่ทำงานประสานร่วมกับระบบหลังบ้าน Node.js (Express Server), ฐานข้อมูลคลาวด์ Supabase และโมดูลสมองกลหลายรัก AI (Gemini Generative API) โดยได้รับการออกแบบภายใต้ปรัชญา **UX/UI Design for Elderly** เพื่อเป็นระบบจัดการความปลอดภัย บันทึกประวัติการทานยา และระบุสัญญาณภัยการแพ้ยา-ยาตีกันสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบ MaCheck ได้รับการออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรม **Hybrid Offline-First Sync Architecture** เพื่อให้สามารถทำงานได้ 100% แบบออฟไลน์ภายในเครื่องด้วยการแคชข้อมูล และจะซิงโครไนซ์ข้อมูลคลาวด์อัตโนมัติเมื่อตรวจพบการทำงานแบบออนไลน์:

```
graph TD
  subgraph Frontend [ฝั่งแอปมือถือ - React Native Expo]
    UI[อินเทอร์เฟซผู้ใช้ - Prompt Font / Neobrutalism]
    Store[AsyncStorage - ข้อมูลตัวยา/ประวัติผู้ใช้]
    TTS[expo-speech - ระบบออกเสียงพูดเตือนภาษาไทย]
    LocalDB[local_ai_db.ts - คลังข้อมูลยาและกฎความปลอดภัยหลักออฟไลน์]
  end

  subgraph Backend [ฝั่งหลังบ้าน - Express API Server]
    Srv[server.js - REST API Gateway]
    Gemini[Gemini AI SDK - วิเคราะห์เสียงพิมพ์/คำถามสุขภาพ]
  end

  subgraph Database [ฝั่งคลาวด์ - Supabase PostgreSQL]
    Profiles[profiles - ข้อมูลผู้ป่วยและยาที่แพ้/สะกิด]
    Meds[cabinet_meds - รายการยาในตู้]
    Logs[activity_logs - ประวัติกิจกรรม]
  end

  UI --> Store
  UI --> LocalDB
```

```
UI --> TTS
Store <--> Srv
Srv <--> Supabase[Supabase client]
Supabase <--> Database
Srv <--> Gemini
```

โครงสร้างซอร์สโค้ดของโปรเจกต์ (Directory Structure)

1. ฝั่งหน้าบ้าน (Mobile Frontend - `/Users/mac/Desktop/mobile-MaCheck`)

- [src/app/_layout.tsx](#): ตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอและระบบสลับแท็บเมนูด้านล่าง
- [src/app/index.tsx](#): แดชบอร์ดหลักของคุณตา แสดงเวลา นาฬิกายักษ์, บาร์ปรับขนาดตัวอักษร 5 ระดับ, ตัวแสดงผลชาเลนจ์จิบน้ำสะอาด, แผงทดสอบจำลองเตือนภัยล้มถนยา 3 ระดับ, และระบบตรวจจับสัญญาณเตือนสะกิดจากลูกหลานระยะไกล
- [src/app/register.tsx](#): หน้าจอจัดการลงทะเบียนประวัติและหน้าตั้งค่าผู้ช่วย รวมถึงเลือกประวัติแพทย์ (รุนแรง/ปานกลาง), คีย์โรคประจำตัวเพิ่มเติม, ลิงก์เบอร์ผู้ดูแล, ปรับแต่งความเสี่ยงพูด, เปิดสวิตช์โหมดแพทย์ (Doctor Mode) และมีปุ่มเปิดเว็บบอร์ดแดชบอร์ดวิเคราะห์สำหรับแพทย์ (Doctor Portal)
- [src/app/cabinet.tsx](#): ตู้ยาของคุณตา รองรับการกรอกข้อมูลยาใหม่, การลบยาที่พ่วงฟอร์มระดับยากลุ่มเสี่ยงสี่สัปดาห์, การแจ้งเตือนบล็อกยาแพ้รุนแรง, และตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ยาต่อกัน 2 มิติ (Interaction Matrix Grid)
- [src/app/scanner.tsx](#): ระบบจำลองกล้องถ่ายภาพลากยาและตรวจจับอัตโนมัติ พร้อมปุ่มสลับเปลี่ยนชื่อยาเพื่อประเมินผลความปลอดภัยแบบสัญญาณไฟจราจร
- [src/app/food-clash.tsx](#): เมนูคั่นรายการอาหารแสดงและของกินที่ต้องระวังร่วมกับยาในตู้ยาคุณตา
- [src/app/caregiver.tsx](#): หน้าจอของลูกหลาน รองรับการติดตามอาการออฟไลน์, เชื่อมต่อคลาวด์ระยะไกลผ่านเบอร์โทรศัพท์, ตรวจสอบโรค/ประวัติแพทย์, ส่งสัญญาณสะกิดระยะไกล (Cloud Nudges), และจัดตู้ยาแทนคุณตาข้ามอินเทอร์เน็ต
- [src/api.ts](#): ฟังก์ชันเชื่อมต่อ APIs, ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์, ประเมินความสัมพันธ์ยาต่อกันออฟไลน์, และคำสั่งตั้ง/ส่งค่าประวัติสะกิดคลาวด์
- [src/assets/local_ai_db.ts](#): ฐานข้อมูลยาออฟไลน์, ความสัมพันธ์ยาขัดกัน, และของแสดงตามโรค
- [ios/mobileMaCheck.xcodeproj/xcschareddata/xcschemes/mobileMaCheck.xcscheme](#): ไฟล์กำหนดบิลด์สคีม (Build Scheme) ของ Xcode ซึ่งเพิ่มคำสั่ง Pre-Actions รัน Metro Bundler (พอร์ต 8081) และเซิร์ฟเวอร์หลังบ้าน (พอร์ต 5001) อัตโนมัติใน Terminal เมื่อกดรันแอปจาก Xcode

2. ฝั่งหลังบ้าน (Express Backend - /Users/mac/Desktop/backend-MaCheck)

- server.js:** API Gateway เชื่อมโยงฐานข้อมูล Supabase และประมวลผลคำนวณสรุปรายงานแพทย์ AI ผ่าน Gemini API พร้อมระบบดึงและตั้งค่าประวัติสะกิดระยะไกล (**pending_nudge**)
- schema.sql:** คำสั่งโครงสร้างตาราง SQL สำหรับจัดตั้ง Supabase Database
- .env:** ตัวแปรจัดเก็บ URLs และ API Keys ลับ

💡 กฎเหล็กการออกแบบ UX/UI เพื่อผู้สูงอายุไทย (Accessibility Core Values)

1. ขนาดตัวอักษรยักษ์บวกบาร์ทางลัดด่วน (Super-Sized Fonts & Accessibility Bar)

- ตัวอักษรแสดงเนื้อหาหลักมีขนาดอย่างน้อย 20px และส่วนเตือนภัยมีขนาดถึง 28px
- มี **Accessibility Bar** ปรับขนาดฟอนต์ 5 ระดับ แสดงผลการทวนที่ส่วนบนสุดของแอป ให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาสามารถสัมผัสปรับเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าหน้าตั้งค่า

2. ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่สไตล์ Neobrutalism (Giant Neobrutalist Buttons)

- ความสูงของปุ่มขั้นต่ำ 64px พร้อมกรอบสีดำหนา 3-4px และเงาเฉียงเข้ม ช่วยดึงดูดสายตาอย่างเด่นชัดและป้องกันการกดพลาดจากการสั่นของนิ้วมือ (Essential Tremor)

3. การสื่อสารผ่านเสียงพูดพาทย์ภาษาไทย (Speech Synthesis Feedback)

- ใช้โมดูลเสียงพูดภาษาไทยตอบรับทุกเหตุการณ์สำคัญ เช่น "เพิ่มยาพาราเซตามอลเข้าตู้ยาแล้วค่ะ", "ห้ามกินยานี้เด็ดขาดเนื่องจากตรวจพบประวัติแพ้ยารุนแรงค่ะ" ด้วยความเร็วที่ช้าลงเล็กน้อย (Rate: 0.9)

4. การแปลภาษาเป็นคำพื้นบ้าน (Simplified Thai Terminology)

- เปลี่ยนแปลงคำศัพท์เฉพาะทางแพทย์ทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยที่คุ้นเคย เช่น "Ibuprofen" ในหน้าลงทะเบียนแพทย์จะขึ้นเป็น **ยาแก้ปวดข้อ (Ibuprofen)** เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความสับสน

5. โหมดความคมชัดสองขั้วสำหรับแพทย์ (Doctor Mode)

- เมื่อแพทย์ตรวจประวัติคนไข้ สามารถเปิดใช้งานโหมดขาวดำ- Grayscale ที่จะบังคับสีหน้าจอกทุกหน้าให้อยู่ในสเปกตรัมขาว-ดำที่มีคอนทราสต์คมชัดสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยประวัติยา